Практична робота

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

1. Опис об'єкта тестування

Як об'єкт для складання тест-кейсів обрано механічний міський велосипед. Конструкція включає такі основні складові частини:

– Рама (основна алюмінієва конструкція, труби, зварні шви).

– Гальмівна система (дискові механічні гальма, троси, важелі, колодки).

– Трансмісія (задній перемикач, зірки, ланцюг, шифтер).

– Кермовий вузол (кермо, винос, рульова колонка, гріпси).

– Колеса та шини (ободи, спиці, втулки, камери й покришки).

2. Тест-кейси

Тест-кейс: TC-01. Фіксація керма у виносі

Пріоритет: High | Тип: Positive | Компонент: Кермовий вузол | Пристрій: Велосипед

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Велосипед зібраний, болти виносу затиснуті з рекомендованим зусиллям 5 Нм.
Кроки (Steps)	1. Зафіксувати переднє колесо. 2. Докласти зусилля 30 Нм до краю керма, намагаючись провернути його. 3. Перевірити, чи змістилося кермо відносно осі колеса.
Очікуваний результат (Expected Result)	Кермо не провертається, люфту немає.
Постумови (Post-conditions)	Кермо виставлене прямо відносно колеса.

Тест-кейс: TC-02. Перевірка переднього гальма під час руху

Пріоритет: High | Тип: Positive | Компонент: Гальмівна система | Пристрій: Велосипед

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Сухий асфальт, покришки накачані, ротор чистий.
Кроки (Steps)	1. Розігнати велосипед до 20 км/год. 2. Натиснути переднє гальмо наполовину ходу важеля. 3. Оцінити зупинку і виміряти гальмівний шлях.
Очікуваний результат (Expected Result)	Гальмівний шлях до 3,5 м, колесо не блокується наглухо, ручка не дістає до керма.

Постумови (Post-conditions)	Ручка повертається на місце без заїдань.

Тест-кейс: TC-03. Міцність гальмівного троса при сильному натисканні
Пріоритет: High | Тип: Negative | Компонент: Гальмівна система | Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Велосипед стоїть на підставці, трос затиснутий штатним болтом.
Кроки (Steps)	1. Затиснути ручку гальма. 2. Докласти зусилля 450 Н (імітація екстреного натискання двома руками). 3. Оглянути трос і фіксатор на каліпері.
Очікуваний результат (Expected Result)	Трос не висмикується з кріплення, ручка не тріскається.
Постумови (Post-conditions)	Налаштувати натяг троса за потреби.

Тест-кейс: TC-04. Перемикання передач у русі
Пріоритет: High | Тип: Positive | Компонент: Трансмісія | Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ланцюг змащений, стоїть на першій швидкості.
Кроки (Steps)	1. Крутити педалі з помірною швидкістю. 2. Перемкнути на манетці на одну швидкість вище. 3. Пройти так по черзі до останньої зірки.
Очікуваний результат (Expected Result)	Ланцюг переходить на сусідню зірку за один оберт педалей, стороннього тріску немає.
Постумови (Post-conditions)	Ланцюг на вищій передачі.

Тест-кейс: TC-05. Скидання ланцюга за межі першої зірки
Пріоритет: Medium | Тип: Negative | Компонент: Трансмісія | Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ланцюг на найбільшій зірці біля спиць.
Кроки (Steps)	1. Обертати педалі вперед. 2. Натиснути важіль перемикача далі першої швидкості.

Очікуваний результат (Expected Result)	Обмежувальний гвинт блокує хід, ланцюг не спадає у спиці.
Постумови (Post-conditions)	Ланцюг залишається на першій зірці.

Тест-кейс: TC-06. Навантаження на раму і підсідельний штир

Пріоритет: High | Тип: Positive | Компонент: Рама | Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Штир вставлений нижче мітки мінімальної глибини, хомут затягнутий.
Кроки (Steps)	1. Покласти на сідло вантаж 130 кг. 2. Залишити на 15 хвилин. 3. Зняти вантаж і перевірити шви та висоту сідла.
Очікуваний результат (Expected Result)	Штир не просів у раму, на зварних швах немає тріщин.
Постумови (Post-conditions)	Геометрія рами збережена.

Тест-кейс: TC-07. Перевірка обода після з'їзду з бордюру

Пріоритет: Medium | Тип: Positive | Компонент: Колеса | Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Колеса рівні, тиск у колесах у нормі (2,8 атм).
Кроки (Steps)	1. З'їхати з перешкоди 15 см на швидкості 15 км/год під прямим кутом. 2. Поставити на верстат і перевірити биття обода.
Очікуваний результат (Expected Result)	Вісімка не перевищує 1,2 мм, спиці не розхиталися.
Постумови (Post-conditions)	Колесо придатне для їзди.

Тест-кейс: TC-08. Утримання тиску в камері

Пріоритет: Low | Тип: Positive | Компонент: Колеса | Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Колеса накачані до 3,5 атм при кімнатній температурі.

Кроки (Steps)	1. Зафіксувати тиск манометром. 2. Залишити колесо на 3 доби. 3. Знову перевірити тиск тим же манометром.
Очікуваний результат (Expected Result)	Тиск упав не більше ніж на 0,2 атм, ніпель не травить.
Постумови (Post-conditions)	Спустити тиск до робочого значення.

Тест-кейс: ТС-09. Фіксація гріпсів у дощ

Пріоритет: Medium | Тип: Negative | Компонент: Кермовий вузол | Пристрій: Велосипед

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Гріпси надіті на кермо до упору.
Кроки (Steps)	1. Намочити стик керма і гуми водою. 2. Спробувати провернути гріпсу рукою з помірним зусиллям.
Очікуваний результат (Expected Result)	Гріпса не прокручується і не злазить з керма.
Постумови (Post-conditions)	Витрясти залишки води та протерти кермо.

Тест-кейс: ТС-10. Надійність ексцентрика переднього колеса

Пріоритет: High | Тип: Positive | Компонент: Колеса | Пристрій: Велосипед

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Вісь колеса вставлена в пази вилки до упору.
Кроки (Steps)	1. Відрегулювати гайку ексцентрика та затиснути важіль рукою до упору. 2. Спробувати з зусиллям потягнути колесо вниз з вилки.
Очікуваний результат (Expected Result)	Колесо сидить щільно, люфту немає, важіль сам не відкривається.
Постумови (Post-conditions)	Ексцентрик закритий паралельно вилці.

3. Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для того, щоб структурувати процес тестування і перевірити, чи система відповідає заявленим вимогам. Вони дозволяють нічого

не забути під час повторних перевірок (регресії), допомагають передавати роботу між тестувальниками без втрати контексту та показують реальну картину якості продукту.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

До основних атрибутів належать: ID (унікальний номер), Title (назва/мета тесту), Priority (важливість), Pre-conditions (що має бути готове до початку), Steps (покрокові дії), Expected Result (що саме має відбутися) та Post-conditions (стан системи після завершення).

3. Які типи тест-кейсів існують?

За метою перевірок: функціональні та нефункціональні (навантажувальні, безпекові, юзабіліті тощо). За очікуваною реакцією: позитивні (штатна поведінка за валідних умов) і негативні (перевірка обробки некоректних дій чи помилок). Також розрізняють тести за рівнем деталізації (високорівневі й детальні) та призначенням (smoke, regression тощо).

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це перевірка того, як система поводиться в нестандартних або помилкових умовах: при введенні невалідних даних, виході за граничні значення або порушенні правил експлуатації. Його мета — впевнитися, що система не «падає» аварійно, не ламається механічно, а коректно обробляє помилку.

Висновок: під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо структури та призначення тест-кейсів у процесі забезпечення якості (QA/QC). На прикладі механічного міського велосипеда виділено 5 ключових вузлів та розроблено 10 атомарних тест-кейсів, які охоплюють як штатну роботу компонентів (позитивні тести), так і реакцію конструкції на позаштатні навантаження та порушення меж експлуатації (негативні тести). Отримано практичні навички формулювання чітких передумов, кроків тестування й очікуваних результатів без суб'єктивних оцінок.